

אוטם שריר הלב (Myocardial Infarction: MI)

אוטם שריר הלב משמעו היווצרות רקמה נמקית במיוקרד (myocardium) בעקבות חסימת זרימת הדם לאזור. רקמה נמקית היא רקמה שאינה משתתפת בתהליך ההולכה החשמלית או בכיווץ הלב. כמעט בכל המקרים אוטם שריר הלב (myocardial infarction: MI) נובע מחסימה אקוטית של עורק קורונרי, בגלל תהליך תרומבוטי. יש קורלציה בין מיקום העורק החסום, הנמק המיוקרדיאלי והשינויים האופייניים באק"ג. אם מסתכלים על הלב כקובייה, יש לה 5 פאות: קדמית, אחורית, צידית (לטרלית), ימנית ותחתונה. בפאה העליונה אין שריר לב, ולכן אין להתייחס אליה.

טבלה 9.11 התבטאות קירות הלב בחיבורי האק"ג

לידים	קיר
V1–4	קדמי
II, III, aVF	תחתון
I, aVL, V5, V6	לטרלי
V1, V4R	ימני
V1, V2, V3, V7–9	אחורי

The Three I's

איסכמיה (Ischemia) - חוסר זמני באספקת דם וחמצן למיוקרד; מתבטא בהיפוך סימטרי של גל T או בצניחות מקטע ST. אם האיסכמיה ממושכת, נוצרת פגיעה במיוקרד.

פגיעה (Injury) - חוסר פתאומי בדם, חמצן וגלוקוז מוביל לפגיעה תאית שיכולה להיות מלווה בפגיעה המודינמית; מתבטא בתרשים אק"ג בעליות מקטע ST.

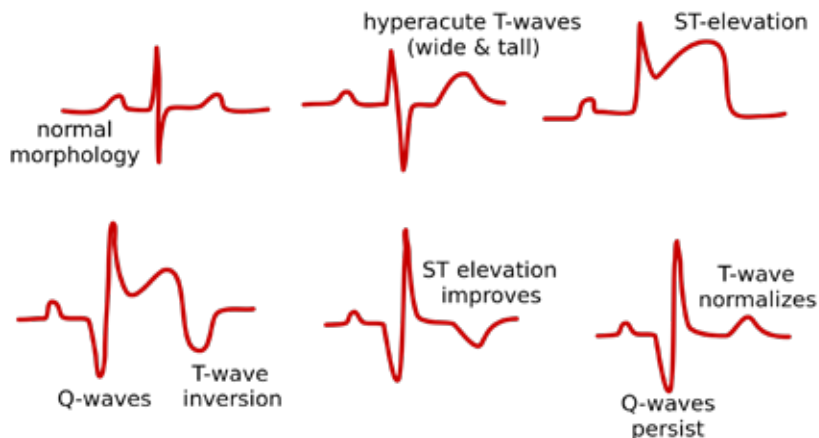
נמק (Infarction) - כאשר האיסכמיה והפגיעה המיוקרדיאלית נמשכות זמן רב התאים עוברים נזק בלתי הפיך. תאים אלו למעשה מתים, הופכים לנקרטיים (נמקיים). הופעת נמק (infarction) מתבטאת בתרשים האק"ג בגלי Q פתולוגיים, אם כי אוטם שריר הלב (MI) יכול להופיע ללא גלי Q.

התפתחות אוטם

עקב איסכמיה תאי המיוקרד (myocardium) משתנים. השינוי אינו חד-שלבי. אפשר לצפות בשינויים באק"ג לאורך שבועות (תרשים 9.36).

טבלה 9.12 שינויים בתרשים אק"ג של אוטם

זמן הופעה בתרשים אק"ג	שינויים בתרשים אק"ג
דקות	גלי טי היפראקוטיים (גלי T גבוהים ולא-סימטריים)
דקות עד שעות	עליות מקטע ST
שעות עד ימים	התנרמלות ST והיפוכי גל T
יכול להופיע מהר, אך בדרך כלל מופיע תוך כמה ימים עד שבועות לאחר האיסכמיה	גלי Q פתולוגיים (רחבים יותר ממשבצת קטנה אחת ועמוקים יותר מ־3 משבצות)



תרשים 9.36 אק"ג עם אוטם מתפתח

משמאל לימין: אפשר לראות כי מאפייני האק"ג משתנים בתלות בזמן שבו המיוקארד עובר איסכמיה. באוטם אקוטי (דקות עד שעות) רואים שינויי גלי T ועליות ST.

לאחר שעות עד ימים רואים התנרמלות של עליות ה-ST ולאחר מכן רואים ירידות ST וגלי Q פתולוגיים - סימן המעיד על אוטם ישן.

הסימנים לאוטם

כדי לאבחן באק"ג נוכחות אוטם חריף יש לקבל סיפור קליני של אוטם (כאבים אנגינוטיים, ריבוי גורמי סיכון וכדומה) וכן לזהות תמונה מתאימה בתרשים אק"ג. התמונה הקלאסית באק"ג היא נוכחות עליות ST באחד הקירות (לפחות שני לידים), בנוכחות של **תמונה רציפרוקלית** (תמונת ראוי, היפוכי ST בקיר מקביל). אוטם שריר הלב המאופיין בעליות ST נקרא ST elevation myocardial infarction: STEMI. אם יש אוטם המתבטא ללא עליות מקטע ST, הוא נקרא non-STEMI או NSTEMI.

טבלה 9.13 סימנים לאוטם

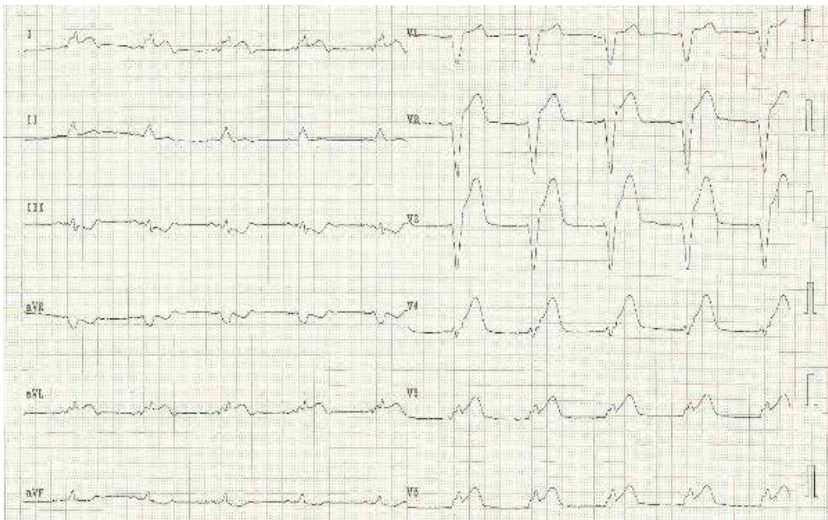
קיר איסכמי	עליות ST	תמונה רציפרוקלית
קיר קדמי	V1-V4	אין
קיר לטרלי	I, aVL, V5-V6	II, III, aVF
קיר תחתון	II, III, aVF	I, aVL
קיר ימני (נדיר שמופיע לבד, בדרך כלל מופיע לצד אוטם תחתון; מופיע בכ- 30% ממקרי האוטם התחתון)	בנוכחות אוטם תחתון: V1>V2 לידים ימניים: V3R-V6R	אין
קיר אחורי (נדיר שמופיע לבד, בדרך כלל מלווה אוטם אחורי או לטרלי)	V7-V9	לידים קדמיים (V1-V4): תבנית חריגה של גלי R גבוהים, צניחות ST ולסיום גל T חיובי (overshoot)

אוטם קדמי (Anterior MI)

אוטם קדמי הוא האוטם המסוכן ביותר, כלומר בעל הפרוגנוזה הנמוכה ביותר.

מאפייניו:

- **חסימה** - אוטם זה מופיע בשל חסימה ב־LAD.
- **שינויים** - ממצאים של אוטם קדמי כוללים עליות ST בלידים V1-V4 (תרשים 9.37) והיעדר התקדמות גל R (גל R בליד V3 קטן מ־3 מ"מ). מכיוון שה־LAD מזין גם את הצורות הסעיפיים (fascicles), עלולים להופיע חוסמים של צורות הולכה. הופעה של RBBB חדש היא סימן לפרוגנוזה גרועה. הופעה של LBBB חדש נחשבת לשוות ערך לאוטם חדש.



תרשים 9.37 אק"ג עם אוטם קדמי (Anterior MI)

עליות ST בלידים V1-V6, לצד עליות לטרליות (I, aVL), עם תמונה רציפרוקלית בליד III. זהו אוטם אנטרו־לטרלי (קדמי־צדי).

אם יש **אוטם מסיבי** (אוטם בשני קירות), רואים תמונה רציפרוקלית בהתאם. בדרך כלל זהו אוטם אנטרו־לטרלי (קדמי־צדי) (anterolateral MI), כך שרואים עליות ST בלידים: I, aVL, V1-V6. אם יש עליות בלידי הגפיים (I, aVL) רואים גם תמונה רציפרוקלית בקיר תחתון (II, III, aVF).

תסמונות עם תבנית אלקטרוקרדיוגרפית של אוטם

תסמונת ולנס (Wellen's Syndrome)

לעיתים יש אירועים איסכמיים על רקע תרומבוס לא יציב. התרומבוס זז, משנה את מקומו, ולכן החסימה הגורמת לאיסכמיה נפתחת לפרקים. מצב זה יוצר תמונה קלינית (קליניקה) מעט שונה. מבחינת סיפור מקרה, בדרך כלל מתואר אירוע של כאבים אנגינטיים בימים האחרונים, בייחוד במטופלים עם גורמי סיכון קרדיאליים מרובים. בזמן הבדיקה בדרך כלל אין כאבים חריפים אלא סימפטומים לא ספציפיים כגון חולשה או בחילה.

האק"ג מציג את המאפיינים האלה בקיר קדמי:

- התקדמות R תקינה
- שינויים ב-T-ST. השינויים יהיו אחד מאלה:
 - גל T ביפאזיים (חיוביים ואז שליליים)
 - גלי T הפוכים ועמוקים

תבנית זו נקראת תסמונת בשל היותה שילוב של תמונה קלינית עם תמונה אלקטרוקרדיוגרפית. בדרך כלל העורק החסום הוא ה-LAD בחלקו הפרוקסימלי (הקרוב).

גלי T על שם דהווינטר (De Winter's T waves)

גלי T על שם דהווינטר גם כן מעידים על חסימה פרוקסימלית ב-LAD. שלא כמו בוולנס, כאן לא מדובר בתסמונת אלא בתבנית אלקטרוקרדיוגרפית בלבד. התמונה הקלינית (הקליניקה) זהה ל-ACS תסמונת כללית חריפה (acute coronary syndrome: ACS).

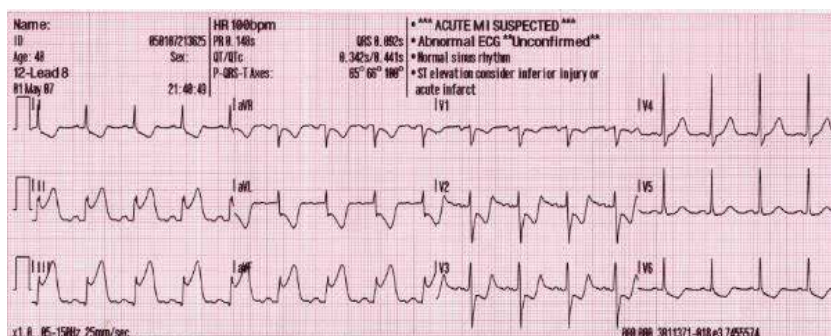
מאפייני גל ה-T ע"ש דהווינטר

- צניחות ST בעלות מגמה חיובית (upsloping)
- גלי T גבוהים

אוטם תחתון (Inferior MI)

אוטם תחתון מהווה כ-50% מכל אירועי האוטם. הביטויים הקליניים של אוטם זה יכולים להיות בולטים מאוד, בייחוד משום שאוטם זה מתבטא בדרך כלל בברדיקרדיה בולטת.

- חסימה - העורק החסום באוטם תחתון הוא בדרך כלל RCA, העורק הקורונרי הימני (כ-80% מן המקרים) ולעיתים זהו LCx.
- למרות הביטוי הבולט של אוטם תחתון, אוטם קדמי הוא הקטלני מכולם. אוטם קדמי מאופיין בפגיעה חמורה ונרחבת בשריר הלב, שיעור גבוה יותר של אי-ספיקת לב ותמותה כוללת גבוהה יותר.
- שינויים - הביטויים בתרשים אק"ג לאוטם תחתון כוללים עליות ST והופעת גלי Q בלידים II, III, aVF. תמונה רציפרוקלית לקיר תחתון היא צניחות ST בקיר לטרלי (I, aVL, V5-6) (תרשים 9.38).



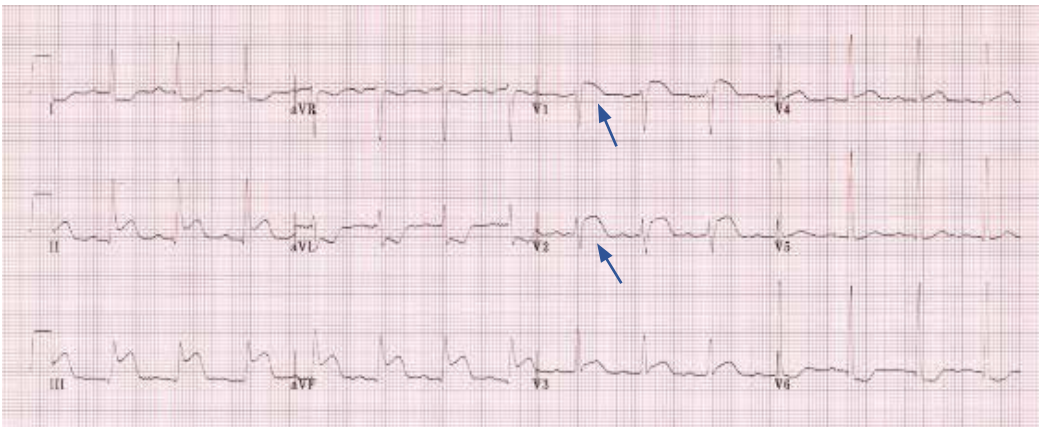
תרשים 9.38 אק"ג עם אוטם תחתון

עליות ST בלידים aVF, III, II, המלווה בתמונה רציפרוקלית עם צניחות ST בלידים לטרליים I, aVL.

אוטם ימני (Right Ventricular MI)

אוטם תחתון מלווה לעיתים קרובות באוטם ימני. קל מאוד להחמיץ זיהוי של אוטם ימני.

- חסימה - בדרך כלל זו חסימה אקוטית ב־RCA (העורק הקורונרי הימני).
- שינויים - כדי לחשווד באוטם זה יש להתחיל בראש ובראשונה בזיהוי אוטם תחתון. לאחר זיהוי האוטם התחתון יש לבחון את לידים V1-V2. אם עליות ה־ST בליד V1 גבוהות יותר מעליות ה־ST בליד V2, יש חשד מבוסס לאוטם ימני. בכל חשד כזה לאוטם ימני יש לבצע אק"ג ימני (תרשים 9.39).
- החדר הימני אחראי ישירות ל־preload. אוטם ימני נוטה להוביל לפגיעה חמורה ב־preload, ולכן (לפי חוק פרנק־סטרלינג) יש ירידה גם בתפוקת הלב. מתן איזוקט מוביל להרחבת כלי דם, ולכן ירידה בהחזר הווריד ללב. ירידה בהחזר הווריד ללב משמעה ירידה ב־preload. זו הסיבה שמתן איזוקט אסור במטופלים עם אוטם ימני חריף, ובמקום זאת יש להזליף נזלים IV (בזהירות).



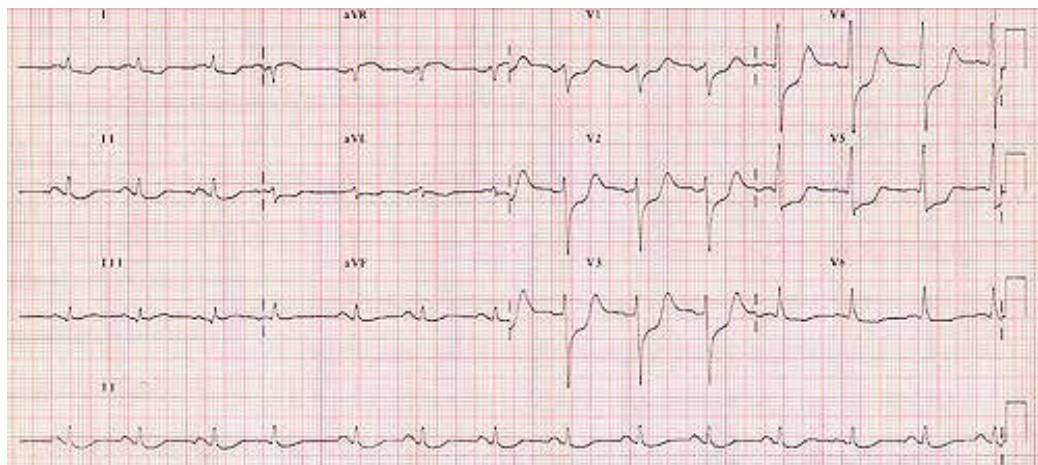
תרשים 9.39 תרשים אק"ג עם אוטם ימני

עליות ST בלידים aVF, II, III, המלווה בתמונה רציפרוקלית עם צניחות ST בלידים לטרליים aLV, I על פי ההגדרה של אוטם תחתון. לאחר מכן מחפשים עליות ST בלידים V1-V2 (חץ כחול). חשוב לזכור שאם יש חשד לאוטם ימני צריך לעשות תרשים אק"ג ימני.

אוטם אחורי (Posterior Infarction)

- חסימה - בדרך כלל RCA (העורק הקורונרי הימני) או LCx.
- שינויים - אוטם אחורי קשה לזיהוי. מכיוון שלידים V1-V4 מהווים תמונה רציפרוקלית לקיר אחורי, מתמקדים בהם. השינויים האופייניים לאוטם אחורי בלידים V1-V4 הם (תרשים 9.40):

- (1) גלי R גבוהים
- (2) צניחות ST
- (3) גל T חיובי



תרשים 9.40 אק"ג עם אוטם אחורי
צניחות ST בלידים קדמיים V1-V4. זוהי תמונה רציפרוקלית לאוטם אחורי.

הטיפול באוטם שריר הלב כולל:

- (1) הרגעת המטופל
- (2) מתן חמצן בהתאם למצבו של המטופל
- (3) ביצוע תרשים אק"ג
- (4) התקנת עירוי פריפרי
- (5) הזלפת נוזלים מבוקרת על פי מצבו של המטופל
- (6) מתן אספירין 300 מ"ג
- (7) טיפול בהפרעות קצב
- (8) טיפול בבצקת ריאות, אם יש
- (9) דיווח לבית החולים על הגעת מטופל עם אוטם טרי
- (10) מתן אנלגטיקה על פי הצורך

קרדיומיופתיה (Cardiomyopathy)

קרדיומיופתיה (קרדיו= לב, מיו= שריר, פתוס= סבל) משמעה חולי של שריר הלב. זהו השם של אוסף רחב של מחלות שכולן מובילות לשינויים ברקמת שריר הלב, לירידה בתפקוד ולבסוף גם לאי־ספיקת לב. יש גורמים רבים לקרדיומיופתיה, כגון גורמים גנטיים וגורמים נרכשים. הביטויים לקרדיומיופתיה כוללים מאפיינים קליניים, אלקטרוקרדיוגרפיים והדמייתיים. כל סוגי הקרדיומיופתיה קשורים בשכיחות גבוהה יחסית לדום לב פתאומי.